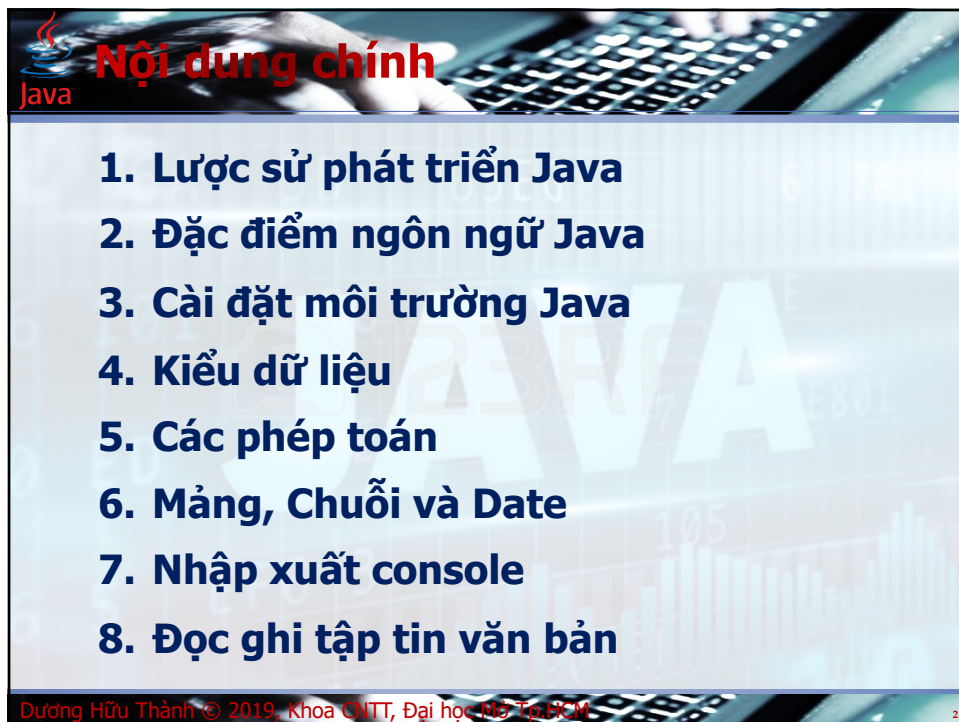




1



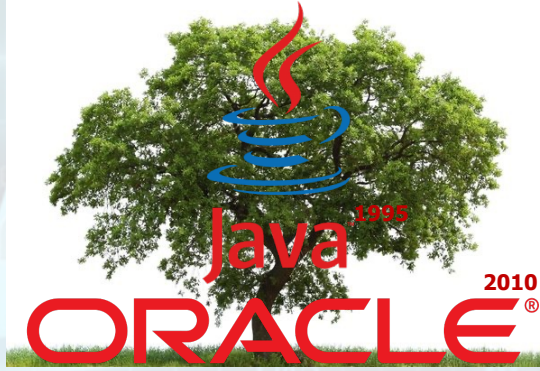
2



Lược sử phát triển Java



James Gosling – cha đẻ ngôn ngữ Java



1995

2010

ORACLE®

Write Once, Run Anywhere

Dương Hữu Thành © 2019, Khoa CNTT, Đại học Mở Tp.HCM

3



Lược sử phát triển Java

Phiên bản	Tên mã	Ngày phát hành
Java SE 1.0	Oak	21-01-1996
Java SE 1.1	-	19-02-1997
Java SE 1.2	Playground	08-12-1998
Java SE 1.3	Kestrel	08-05-2000
Java SE 1.4	Merlin	06-02-2002
Java SE 5	Tiger	30-09-2004
Java SE 6	Mustang	11-12-2006
Java SE 7	Dolphin	28-07-2011
Java SE 8	Spider	18-03-2014
Java SE 9	-	21-09-2017
Java SE 10	-	20-03-2018
Java SE 11		25-09-2018
Java SE 12		19-03-2019
Java SE 13		10-09-2019
Java SE 14		17-03-2020
Java SE 15		15-09-2020

Nguồn: Wikipedia

Dương Hữu Thành © 2019, Khoa CNTT, Đại học Mở Tp.HCM

4



Đặc điểm ngôn ngữ Java

Đơn giản

An toàn

Hướng đối tượng

Khả chuyển

Độc lập nền tảng

Đa luồng

Phân tán

Linh động

Mạnh mẽ

Dương Hữu Thành © 2019, Khoa CNTT, Đại học Mở Tp.HCM

5



Cài đặt môi trường

	Java Language									
	java	javac	javadoc	jar	javap	JPDA				
Tools & Tool APIs	JConsole	Java VisualVM	JMC	JFR	Java DB	Int'l	JVM TI			
	IDL	Deploy	Security	Troubleshoot	Scripting	Web Services	RMI			
Deployment	Java Web Start				Applet / Java Plug-in					
	JavaFX									
User Interface Toolkits	Swing		Java 2D		AWT		Accessibility			
	Drag and Drop		Input Methods		Image I/O		Print Service		Sound	
Integration Libraries	IDL	JDBC	JNDI	RMI	RMI-IIOP		Scripting			
Other Base Libraries	Beans		Int'l Support		Input/Output		JMX			
	JNI		Math		Networking		Override Mechanism			
	Security		Serialization		Extension Mechanism		XML JAXP			
lang and util Base Libraries	lang and util		Collections		Concurrency Utilities		JAR			
	Logging		Management		Preferences API		Ref Objects			
	Reflection		Regular Expressions		Versioning		Zip		Instrumentation	
Java Virtual Machine	Java HotSpot VM									

JDK

JRE

Java SE API

Dương Hữu Thành © 2019, Khoa CNTT, Đại học Mở Tp.HCM

6

Cài đặt môi trường

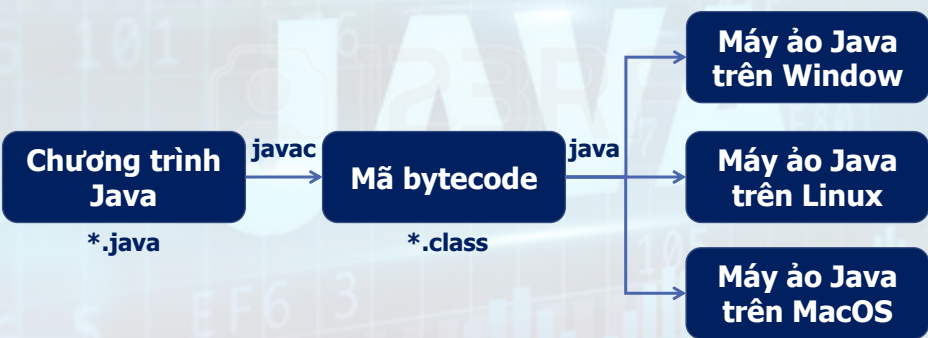
- Cài JDK (Java Development Toolkit)
 - <http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html>
- Cài đặt biến môi trường
 - <https://docs.oracle.com/javase/tutorial/essential/environment/paths.html>

Dương Hữu Thành © 2019, Khoa CNTT, Đại học Mở Tp.HCM

7

Viết chương trình Java đầu tiên

- Minh họa bằng Notepad.
- Minh họa bằng NetBeans và Eclipse IDE.



```
graph LR; A["Chương trình Java  
*.java"] -- javac --> B["Mã bytecode  
*.class"]; B -- java --> C["Máy ảo Java  
trên Window"]; B -- java --> D["Máy ảo Java  
trên Linux"]; B -- java --> E["Máy ảo Java  
trên MacOS"]
```

Dương Hữu Thành © 2019, Khoa CNTT, Đại học Mở Tp.HCM

8



Viết chương trình Java đầu tiên

- Mở Notepad viết đoạn mã nguồn sau

```
public class HelloWorldExample {  
    public static void main(String[] args) {  
        System.out.println("Hello World");  
    }  
}
```

- Lưu lại tập tin tên HelloWorldExample.java

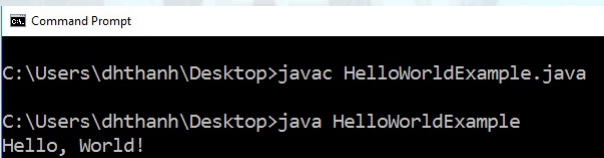
Dương Hữu Thành © 2019, Khoa CNTT, Đại học Mở Tp.HCM

9



Viết chương trình Java đầu tiên

- Mở Command Prompt (cmd) và chuyển (cd) đến thư mục chứa tập tin HelloWorld.java.
- Gõ lệnh `javac` để biên dịch thành bytecode.
- Gõ lệnh `java` để thực thi (thông dịch).



```
Command Prompt  
C:\Users\dhthanh\Desktop>javac HelloWorldExample.java  
C:\Users\dhthanh\Desktop>java HelloWorldExample  
Hello, World!
```

Dương Hữu Thành © 2019, Khoa CNTT, Đại học Mở Tp.HCM

10



Phát biểu nào sau đây sai?

- A. Java là ngôn ngữ vừa biên dịch, vừa thông dịch.
- B. Java được xây dựng trên nền tảng của ngôn ngữ C/C++.
- ☒ C. Java là ngôn ngữ vừa hỗ trợ lập trình thủ tục, vừa hỗ trợ lập trình hướng đối tượng.
- D. Chương trình Java có thể chạy trên bất kỳ nền tảng nào mà không cần biên dịch lại.

CÂU HỎI

Dương Hữu Thành © 2019, Khoa CNTT, Đại học Mở Tp HCM

11

11



Phát biểu nào sau đây đúng?

- A. Lập trình viên Java phải chủ động giải phóng các vùng nhớ không sử dụng trước khi chương trình kết thúc.
- B. Ngôn ngữ Java hỗ trợ khả năng đa kế thừa như trong C++
- ☒ C. Trong Java, mọi thực thể hoạt động trong hệ thống đều là đối tượng.
- D. Chương trình Java thực thi phụ thuộc trên từng nền tảng.

CÂU HỎI

Dương Hữu Thành © 2019, Khoa CNTT, Đại học Mở Tp HCM

12

12

 **Biến**

- Bắt đầu bằng ký tự (a-z), (A-Z), _, \$
- Không bắt đầu bằng số (0-9), không chứa ký tự đặc biệt.
- Không trùng từ khoá.

KiểuDữLiệu **tênBiến** [= GiáTrịKhởiGán]

Kiểu cơ bản	Kiểu tham chiếu
Số nguyên (byte, short, int, long)	Array
Số thực (float, double)	String
Ký tự (char)	Object
Luận lý (boolean)	

```
int soLuong;
int dem = 1;
double heSo = 1.67;
String ketQua;
```

Dương Hữu Thành © 2019, Khoa CNTT, Đại học Mở Tp.HCM

13

 **Biến**

▪ Biến hằng

final KiểuDữLiệu TÊN_BIẾN = GiáTrịKhởiGán

```
final int SO_LUONG = 30;
final double PI = 3.14;
```

Dương Hữu Thành © 2019, Khoa CNTT, Đại học Mở Tp.HCM

14



Các phép toán

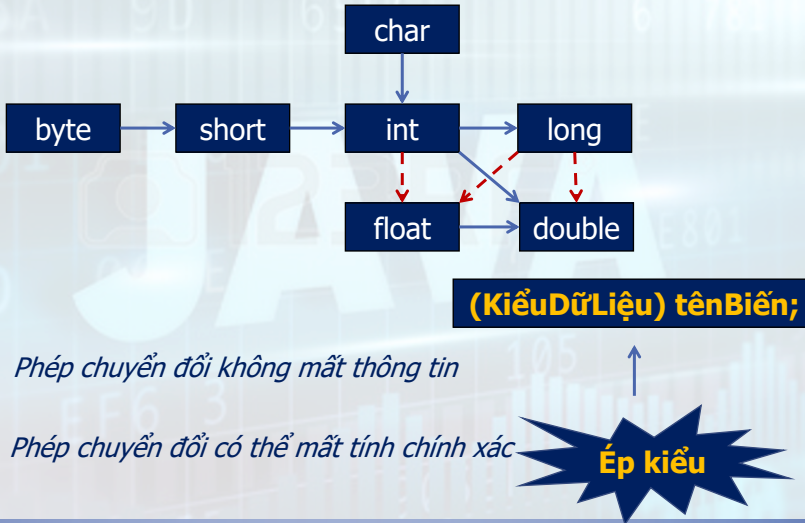
Nhóm phép toán	Ký hiệu	Ví dụ
Phép toán số học	$+$, $-$, $*$, $/$, $\%$	$5 \% 3 \rightarrow 2$ $5.0 / 2 \rightarrow 2.5$
Phép gán	$=$ $+=$, $-=$, $*=$, $/=$, $\%=$	<code>int a = 1;</code> <code>a++ + ++a</code> $\rightarrow$ 4
Phép tăng, giảm	$++$, $--$	
Phép toán quan hệ	$==$, $!=$, $>$, $>=$, $<$, $<=$	$5 != 5 \rightarrow \text{false}$ <code>"5" != 5</code> $\rightarrow$ true
Phép luận lý	$\&\&$, $\ \ $, $!$	
Các hàm toán học	<code>Math.<tên-hàm>()</code>	<code>Math.abs(-5)</code> $\rightarrow$ 5 <code>Math.sqrt(4)</code> $\rightarrow$ 2 <code>Math.pow(2, 3)</code> $\rightarrow$ 8

Dương Hữu Thành © 2019, Khoa CNTT, Đại học Mở Tp.HCM
15

15



Chuyển đổi giữa các kiểu dữ liệu



```

graph LR
    byte --> short
    short --> int
    int --> long
    int -.-> float
    float -.-> double
    long -.-> double
    
```

(KiểuDữLiệu) tênBiến;

→ *Phép chuyển đổi không mất thông tin*

- - > *Phép chuyển đổi có thể mất tính chính xác*

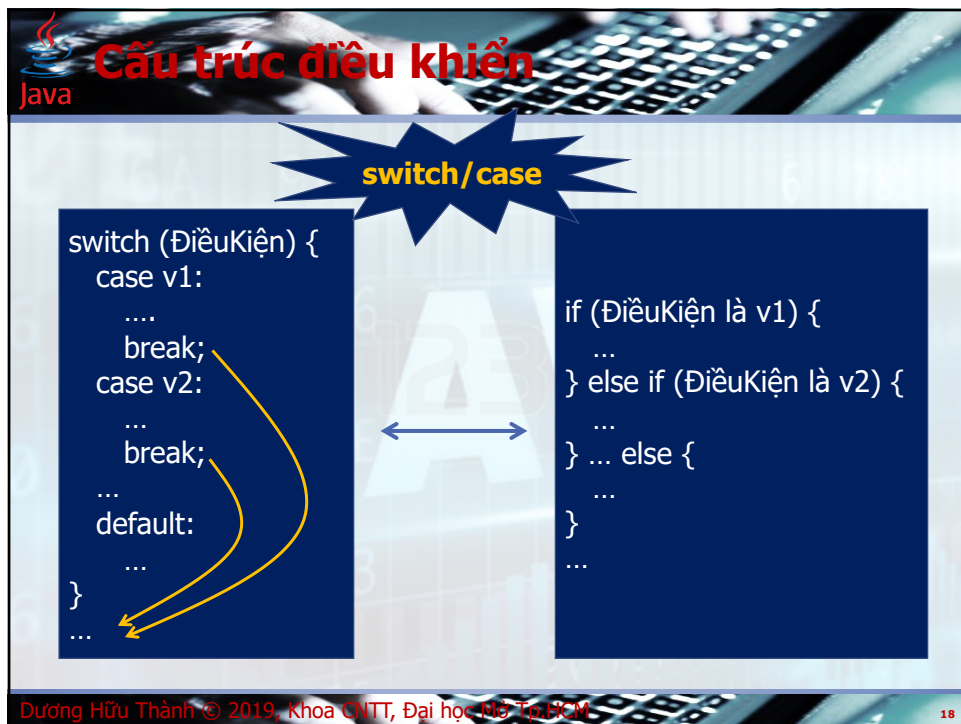
Ép kiểu

Dương Hữu Thành © 2019, Khoa CNTT, Đại học Mở Tp.HCM
16

16



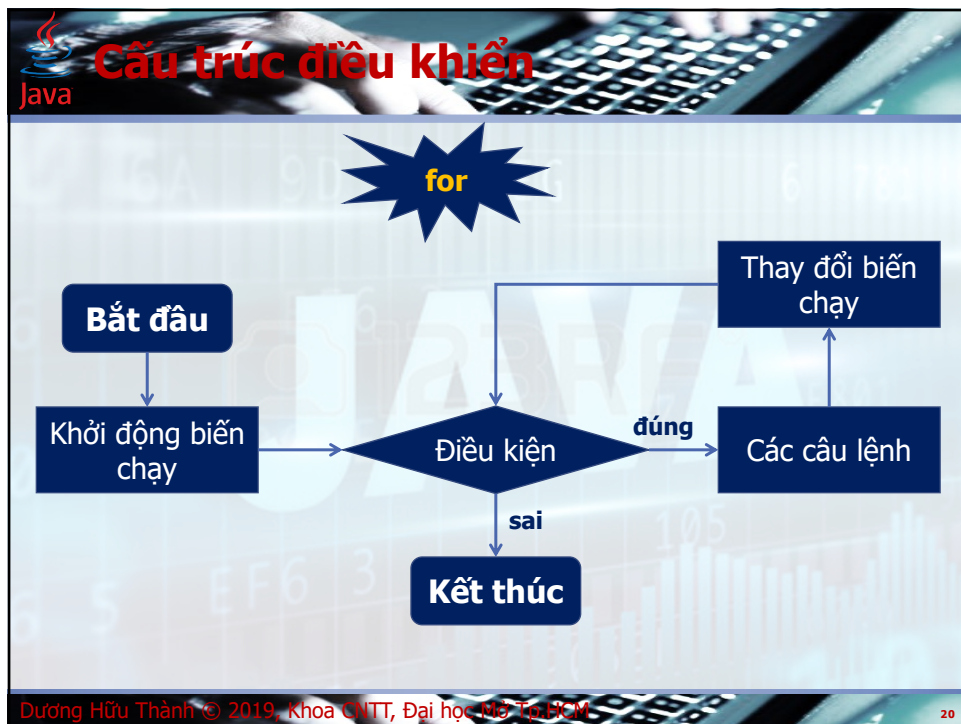
17



18



19



20



Cấu trúc điều khiển

- Lệnh break và continue

```
...  
for (...; ...; ...) {  
    ...  
    break;  
    ...  
}  
...
```

```
...  
for (...; ...; ...) {  
    ...  
    continue;  
    ...  
}  
...
```

Dương Hữu Thành © 2019, Khoa CNTT, Đại học Mở Tp.HCM

21



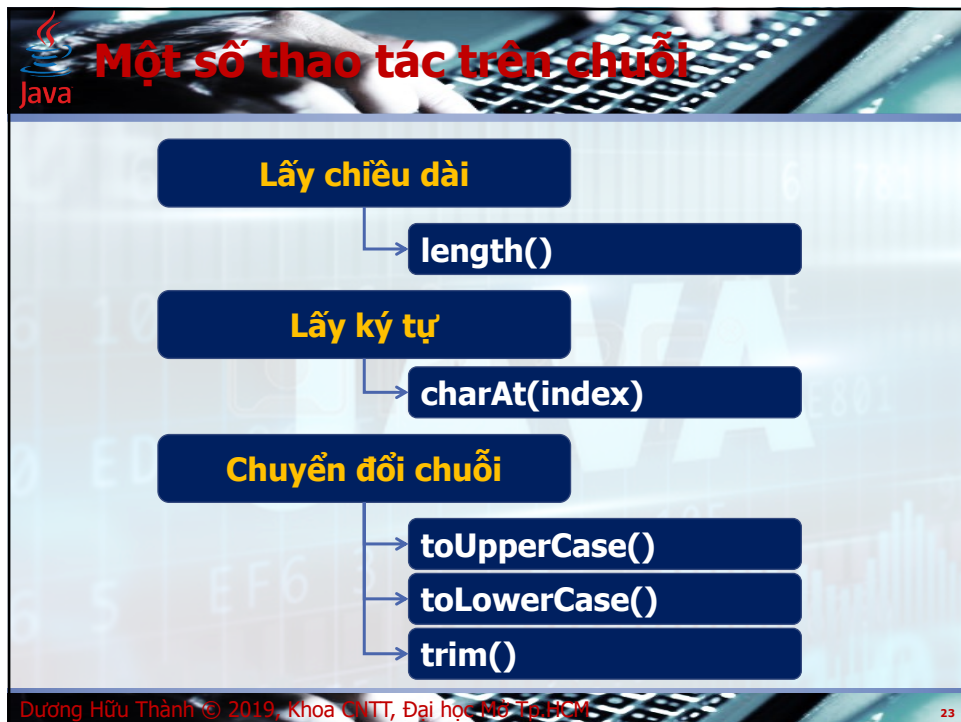
Chuỗi

- Chuỗi trong Java là một dãy các ký tự Unicode.
- Lớp **String** là lớp **immutable** dùng để thao tác với chuỗi trong Java.

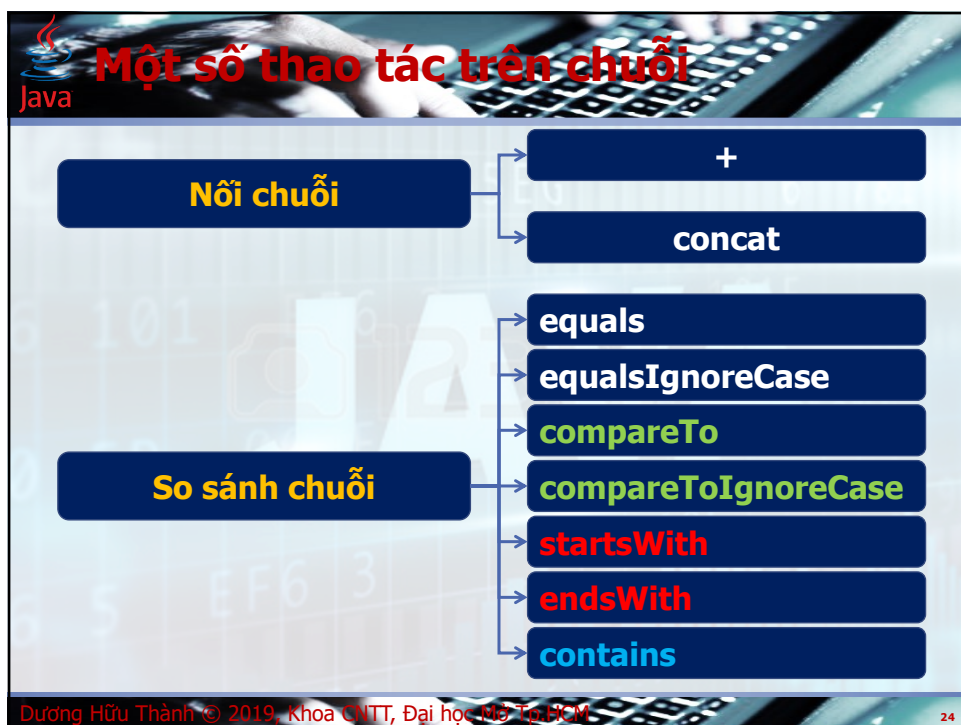
```
String s1 = "Hello";  
String s2 = new String("Hello");
```

Dương Hữu Thành © 2019, Khoa CNTT, Đại học Mở Tp.HCM

22



23



24

 **Một số thao tác trên chuỗi**

Tìm chuỗi

- `indexOf(char/string [, fromIndex])`
- `lastIndexOf(char/string [, endIndex])`

Lấy chuỗi con

- `substring(beginIndex [, endIndex])`

Dương Hữu Thành © 2019, Khoa CNTT, Đại học Mở Tp.HCM 25

25

 **Cho biết kết quả đoạn chương trình?**

```
String s = "thanh.dh@ou.edu.vn";  
System.out.println(s.substring(0, s.indexOf("@")));
```

 A. thanh.dh@
B. ou.edu.vn
C. @ou.edu.vn
D. thanh.dh

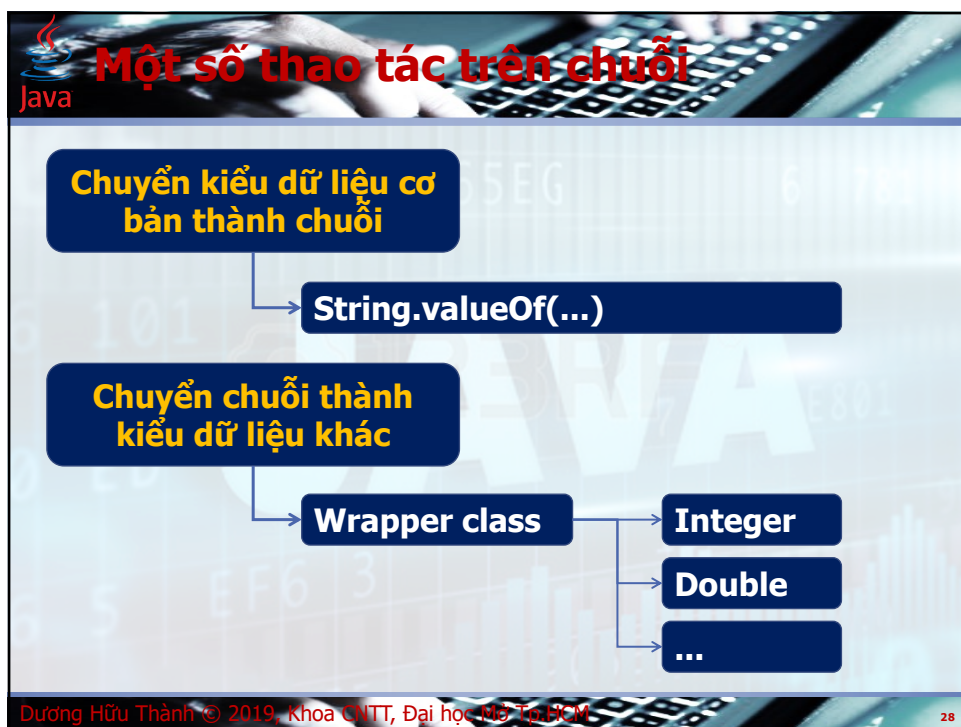
CÂU HỎI

Dương Hữu Thành © 2019, Khoa CNTT, Đại học Mở Tp.HCM 26

26



27



28



Một số thao tác trên chuỗi

Định dạng chuỗi

↓

String.format(ChuỗiĐịnhDạng, v1, v2, ...)

```
String.format("%7.2f%5d%-3s", 45.3333, 12, "A");
```

	4	5	.	3	3				1	2	A		
--	---	---	---	---	---	--	--	--	---	---	---	--	--

Dương Hữu Thành © 2019, Khoa CNTT, Đại học Mở Tp.HCM

29

29



StringBuilder

```
StringBuilder builder = new StringBuilder();

// Nối một ký tự
builder.append('A');

// Nối chuỗi
builder.append(" great method!");

// Lấy về chuỗi
String result = builder.toString();
```

Dương Hữu Thành © 2019, Khoa CNTT, Đại học Mở Tp.HCM

30

30



Mảng một chiều

- Khai báo mảng

```
KiểuDữLiệu[] tênMảng = new KiểuDữLiệu[KíchThước]
```

```
KiểuDữLiệu tênMảng[] = new KiểuDữLiệu[KíchThước]
```

- Khởi gán

```
int[] a = {15, 20, 25};  
String[] b = {"Happy", "New", "Year"};
```

Dương Hữu Thành © 2019, Khoa CNTT, Đại học Mở Tp.HCM

31



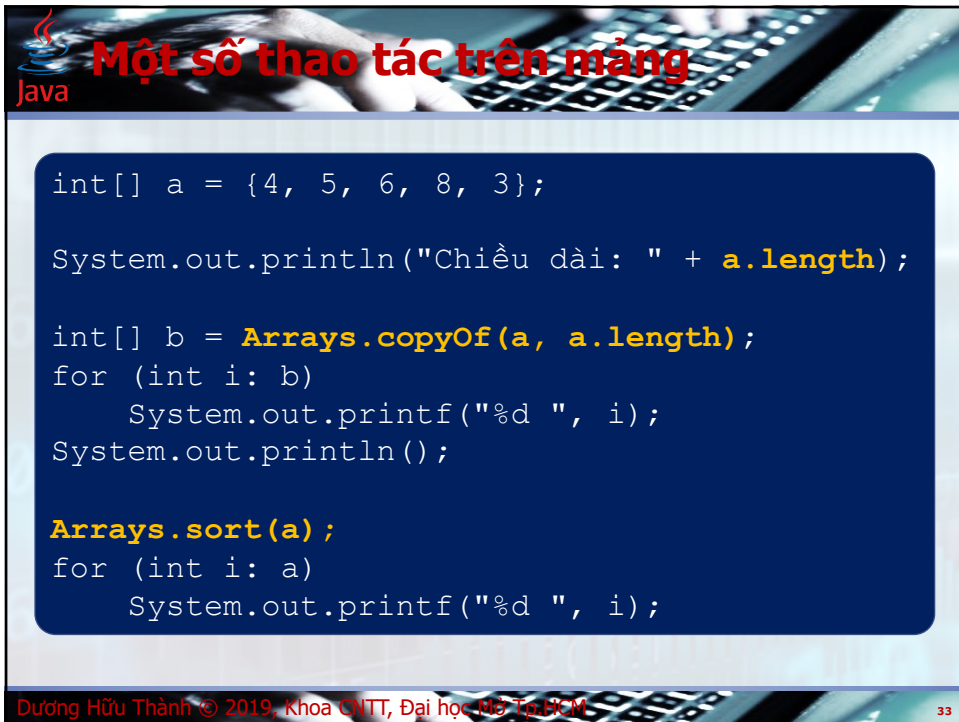
Phát biểu nào sau đây sai?

- A. Các phần tử trong mảng phải có cùng kiểu dữ liệu.
- B. Java luôn sử dụng truyền trị (pass-by-value) để truyền các đối số vào phương thức.
- C. Java sử dụng truyền tham chiếu (pass-by-reference) khi truyền kiểu mảng vào phương thức.
- D. Mảng một khi đã tạo thì kích thước của nó là cố định.

CÂU HỎI

Dương Hữu Thành © 2019, Khoa CNTT, Đại học Mở Tp.HCM

32



 **Một số thao tác trên mảng**

```
int[] a = {4, 5, 6, 8, 3};

System.out.println("Chiều dài: " + a.length);

int[] b = Arrays.copyOf(a, a.length);
for (int i: b)
    System.out.printf("%d ", i);
System.out.println();

Arrays.sort(a);
for (int i: a)
    System.out.printf("%d ", i);
```

Dương Hữu Thành © 2019, Khoa CNTT, Đại học Mở Tp.HCM 33

33



 **Một số thao tác với mảng**

- Lấy chiều dài mảng**
 - TênMảng.length
- Sao chép mảng**
 - Arrays.copyOf(arr, len);
 - System.arraycopy(...)
- Sắp xếp mảng**
 - Arrays.sort()

Dương Hữu Thành © 2019, Khoa CNTT, Đại học Mở Tp.HCM 34

34

 **Cho biết kết quả đoạn chương trình?**

```
int[] number = {1, 2, 3};
int[] copiedNumber = number;
copiedNumber[1] = 9;
System.out.println(number[1]);
```

 A. 2
B. 9
C. 1
D. 3

CÂU HỎI

Dương Hữu Thành © 2019, Khoa CNTT, Đại học Mở Tp.HCM

35

 **Date**

- Để tạo đối tượng ngày tháng sử dụng các phương thức khởi tạo của lớp **Date**.
 - new Date()
 - new Date(milliseconds)
- Ví dụ

```
Date d1 = new Date();
// Số mili giây từ 01/01/1970 00:00:00 -> hiện tại
System.out.println("Số mili giây: " + d1.getTime());

Date d2 = new Date(System.currentTimeMillis()-500);
System.out.println(d2.toString());
```

Dương Hữu Thành © 2019, Khoa CNTT, Đại học Mở Tp.HCM

36



Một số thao tác trên Date

So sánh ngày tháng

- before
- after
- equals
- compareTo

Dương Hữu Thành © 2019, Khoa CNTT, Đại học Mở Tp.HCM

37

37



Một số thao tác trên Date

- Định dạng date dùng SimpleDateFormat

```
Date d = new Date();
SimpleDateFormat f
    = new SimpleDateFormat("dd/MM/yyyy 'at' hh:mm:ss");
System.out.println(f.format(d));
```

- Chuyển chuỗi thành date

```
SimpleDateFormat f = new
SimpleDateFormat("dd/MM/yyyy");
Date d = f.parse("09/04/2019");
System.out.printf("Số mili giây: %d\n", d.getTime());
```

Dương Hữu Thành © 2019, Khoa CNTT, Đại học Mở Tp.HCM

38

38



Lớp `GregorianCalendar`

- Lớp `GregorianCalendar` là lớp con `Calendar`

```
GregorianCalendar c = new GregorianCalendar();
System.out.println(c.get(Calendar.YEAR));
System.out.println(c.get(Calendar.MONTH));
System.out.println(c.get(Calendar.DAY_OF_MONTH));
System.out.println(c.get(Calendar.HOUR));
System.out.println(c.get(Calendar.MINUTE));
System.out.println(c.get(Calendar.SECOND));
System.out.println(c.get(Calendar.AM_PM));

if (c.isLeapYear(2020))
    System.out.println("Năm nhuận");

c.add(Calendar.DAY_OF_MONTH, 1);
System.out.println("Ngày sau: " + c.getTime());
```



Nhập xuất console

- Java dùng `System.out` và `System.in` cho thiết bị nhập/xuất chuẩn.
- Để xuất ra console dùng phương thức `print` hoặc `println` của `System.out`.
- Java không trực tiếp hỗ trợ đọc từ console, nhưng dùng lớp `java.util.Scanner` tạo đối tượng đọc dữ liệu từ `System.in`.



Nhập xuất console

```
System.out.print("Nhap n = ");
Scanner scanner = new Scanner(System.in);
int n = scanner.nextInt();

int dem = 0;
while (n != 0) {
    if ((n % 10) % 2 != 0)
        dem++;
    n /= 10;
}

System.out.println("So chu so le cua n: " + dem);
```

Dương Hữu Thành © 2019, Khoa CNTT, Đại học Mở Tp.HCM

41

41



Đọc ghi tập tin văn bản

- Sử dụng `java.util.Scanner` để đọc tập tin văn bản.

```
File f = new File(<filename>);
Scanner scanner = new Scanner(f);
```

- Ngoại lệ `FileNotFoundException` được ném ra nếu tập tin không tồn tại.
- Sử dụng `next`, `nextInt`, `nextDouble` để đọc dữ liệu tương ứng.
- Sử dụng `close` đóng tập tin khi không dùng.

Dương Hữu Thành © 2019, Khoa CNTT, Đại học Mở Tp.HCM

42

42



Đọc ghi tập tin văn bản

- Ví dụ



Tập tin data.txt

```
File f = new File("data.txt");

try (Scanner scanner = new Scanner(f)) {
    String hoTen = scanner.nextLine();
    int mssv = scanner.nextInt();
    double diemTB = scanner.nextDouble();
    System.out.printf("MSSV: %d\nHo ten: %s\n" +
        "Diem TB: %.2f\n", mssv, hoTen, diemTB);
}
```

Dương Hữu Thành © 2019, Khoa CNTT, Đại học Mở Tp.HCM

43

43



Đọc ghi tập tin văn bản

- Sử dụng lớp `java.io.PrintWriter` để ghi tập tin văn bản

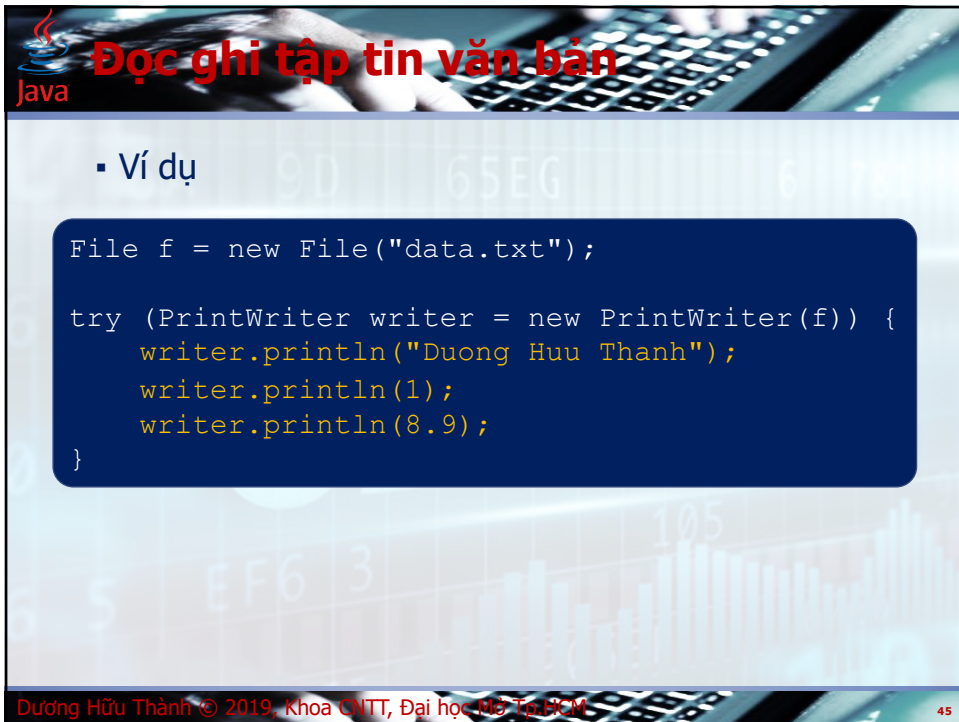
```
File f = new File(<filename>);
PrintWriter p = new PrintWriter(f);
```

- Nếu tập tin không tồn tại thì nó sẽ được tạo ra, ngược lại thì nội dung tập tin sẽ bị hủy.
- Sử dụng `print`, `println` để ghi dữ liệu.
- Sử dụng `close` đóng tập tin khi không dùng.

Dương Hữu Thành © 2019, Khoa CNTT, Đại học Mở Tp.HCM

44

44



 **Độc ghi tập tin văn bản**

- Ví dụ

```
File f = new File("data.txt");

try (PrintWriter writer = new PrintWriter(f)) {
    writer.println("Duong Huu Thanh");
    writer.println(1);
    writer.println(8.9);
}
```

Dương Hữu Thành © 2019, Khoa CNTT, Đại học Mở Tp.HCM 45

45



 **Độc ghi tập tin văn bản**

- Để mở tập tin ghi tiếp sử dụng FileWriter

```
File f = new File("data.txt");
FileWriter w = new FileWriter(f, true);

try (PrintWriter writer = new PrintWriter(w)) {
    writer.println(Math.random());
}
```

Dương Hữu Thành © 2019, Khoa CNTT, Đại học Mở Tp.HCM 46

46

